

Znajdź równania prostych stycznych do wykresu funkcji $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 4$
i równoległych do osi OX.

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 4$$

równoległe do OX $\Rightarrow y=b$, $a=0$ $a=f'(x)$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 15$$

② rozwiązujemy równanie $f'(x) = 0$

$$3x^2 + 12x - 15 = 0 \quad / : 3$$

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$\Delta = 16 + 20 = 36 \quad \sqrt{\Delta} = 6$$

$$x_1 = \frac{-4-6}{2} = -5 \quad x_2 = \frac{-4+6}{2} = 1$$

wzór na styczną: $y = \underbrace{f'(x_0)}_0 (x - \underbrace{x_0}_0) + f(x_0)$

③ linijmy wartości $f(x_0)$ dla $x_0 = -5$ lub $x_0 = 1$

$$f(-5) = -125 + 150 + 75 + 4 = 104$$

$$f(1) = 1 + 6 - 15 + 4 = -4$$

odp: $y = 104$ i $y = -4$